

Séquence 3 — Les contraintes d'un objet et ses interacteurs

4 séances · 40 min

Un objet technique ne se fabrique pas comme on veut : il doit respecter de nombreuses contraintes. On les repère sur des objets du quotidien (trottinette, lampe, carte bancaire, tablette), on les classe par familles, puis on apprend à toutes les lister avec un diagramme des interacteurs. Chapitre 3 du manuel Nathan.

Ce que dit le programme

Thème 1 : *Les objets et les systèmes techniques, leurs usages et leurs interactions*. Attendu : décrire les interactions entre un objet et son environnement. Compétences travaillées en 5e (BO n° 9 du 29 février 2024) :

- Faire la liste des interacteurs extérieurs d'un OST.
- Repérer et expliquer les choix de conception dans les domaines de l'ergonomie et de la sécurité ou en lien avec des objectifs de développement durable.

Connaissances : les interacteurs extérieurs (usagers, données, autres objets, éléments de l'environnement) ; les contraintes, normes, labels et certifications ; l'ergonomie liée à l'usage.

Organisation de la semaine

Deux séances par semaine pendant deux semaines. Séances 1 et 3 en **classe entière** (documents, analyse, mise en commun) ; séances 2 et 4 en **demi-groupe** (objets réels, travail en binôme, exercices et évaluation sur poste). Chaque séance commence par une observation, puis par des hypothèses que l'on vérifie en fin d'heure.

N°	Modalité	Séance	Question du jour	Ce qu'on y construit
1	Classe entière	Un objet peut-il se fabriquer comme on veut ?	Un objet peut-il être fabriqué comme on le souhaite ?	Besoin, demandes des utilisateurs, contraintes d'utilisation et d'esthétique
2	Demi-groupe	Normes, sécurité et environnement	Existe-t-il des contraintes qui s'imposent à tous les fabricants ?	Normes et logos, carte bancaire, contraintes de sécurité et environnementales
3	Classe entière	Le diagramme des interacteurs	Comment faire pour n'oublier aucune contrainte ?	Interacteur, cycle de vie, diagramme de la casserole, tablette et brosse à dents
4	Demi-groupe (salle informatique)	Bilan : le robot aspirateur, puis l'évaluation	Quelles contraintes un robot aspirateur doit-il respecter pour nettoyer seul ?	Diagramme du robot aspirateur, évaluation de fin de séquence (40 questions)